Universität Augsburg
Wintersemester 26/27

Kai Cieliebak
Milan Zerbin

Tutoriumsblatt 2

#	Aussage	W	F
1.	Die Menge $(\{1,2,\{3\}\} \cup \{\{2,3\},1\}) \cap \{3,2\}$ hat zwei Elemente.		
2.	Die Potenzmenge von $\{a,b,\{c,d\}\}$ hat 8 Elemente.		
3.	Die Potenzmenge einer endlichen Menge ist mit Schnitt, Vereinigung, und Komplement eine Boolesche Algebra.		
4.	Es gibt eine endliche Menge X mit $\lvert X\rvert \geq \lvert\mathcal{P}(X)\rvert$.		
5.	Zwei endliche Menge sind genau dann gleichmächtig, wenn sie gleichviele Elemente haben.		
6.	Eine Abbildung $\{1,2,3,4\} \to \{1,2,3\}$ ist immer surjektiv.		
7.	Jede Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ ist nicht injektiv oder nicht surjektiv.		
8.	Die Abbildung $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ gegeben durch $x \mapsto -x$ ist nicht injektiv.		
9.	Die Abbildung $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ gegeben durch $x \mapsto -x$ ist surjektiv.		
10.	Es gibt eine bijektive Abbildung $X \to X$ für jede Menge X.		
11.	Es gibt eine surjektive Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.		
12.	Sind X, Y endliche Mengen mit n bzw. m Elementen und $f\colon X \to Y$ eine Abbildung, so folgt aus $n > m$, dass f nicht injektiv ist.		
13.	Ist $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ durch $n \mapsto n^2$ gegeben, so ist $f^{-1}(\{4\}) = \{2,-2\}$.		
14.	Ist $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ durch $n \mapsto n^2$ gegeben, so ist $f^{-1}(\{3\}) = \emptyset$.		
15.	Es gibt keine Abbildung $f\colon X \to Y$ mit $f(\{x\}) = \emptyset$ für ein $x \in X$.		
16.	Sind X, Y Mengen und $z \in Y$ beliebig. Dann ist durch $\mathrm{const}_z(x) = z$ eine Abbildung $\mathrm{const}_z\colon X \to Y$ definiert.		
17.	Es seien X, Y Mengen und $z \in Y$. Dann ist $\mathrm{const}_z^{-1}(\{y\})$ entweder leer oder X.		
18.	Für X endlich folgt aus $f\colon X \to X$ injektiv, dass f auch surjektiv ist.		
19.	Es gilt $f^{-1}(f(U)) \subset U$ für jede Abbildung $f\colon X \to Y$ und jedes $U \subset X$.		
20.	Es gilt $f(f^{-1}(U)) \subset U$ für jede Abbildung $f\colon X \to Y$ und jedes $U \subset Y$.		